(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218464510 U
(45)授权公告日 2023.02.10

(21)申请号 202222588373.8

(22)申请日 2022.09.27

(73)专利权人 硕臻工业设备(湖北)有限公司
地址 438000 湖北省黄冈市团风县金锣港大道06号

(72)发明人 陈茂林

(51)Int.Cl.
B65D 90/54(2006.01)
B65D 90/66(2006.01)
B65D 90/00(2006.01)

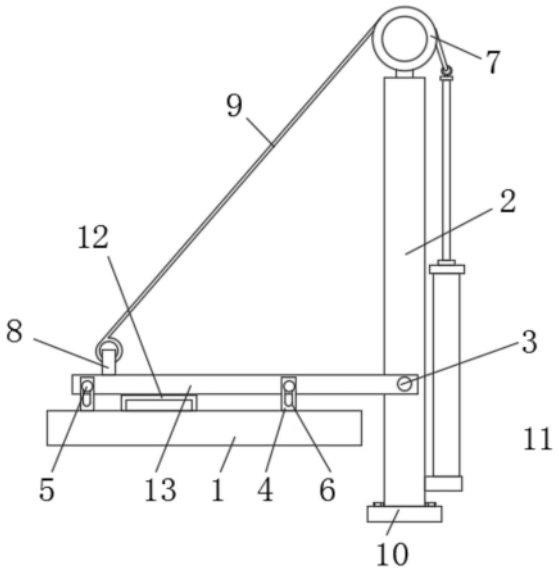
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种投料塔盖组件

(57)摘要

本实用新型涉及投料塔组件技术领域，且公开了一种投料塔盖组件，包括塔盖主体，所述塔盖主体的一侧设置有立柱，所述立柱的正面和背面均镶嵌有固定轴，所述固定轴的表面转动连接有固定架，所述塔盖主体的顶部焊接有四个固定块，所述固定块的外部贯穿设置有与固定架焊接的限位销，所述固定块的内部开设有与限位销配合使用的滑动槽，所述立柱的顶部焊接有转向滑轮，所述固定架的顶部焊接有固定环，所述固定环的内部系接有绳索；能够提高塔盖的闭合效果，塔盖与固定架实现了柔性连接，使合上后能够自动调整闭合缝隙，同时能够便于在低处对塔盖操作，减轻了工作人员的工作负担，减少了攀爬的安全隐患，实用性高。



CN 218464510 U

1.一种投料塔盖组件,包括塔盖主体(1),其特征在于:所述塔盖主体(1)的一侧设置有立柱(2),所述立柱(2)的正面和背面均镶嵌有固定轴(3),所述固定轴(3)的表面转动连接有固定架(13),所述塔盖主体(1)的顶部焊接有四个固定块(4),所述固定块(4)的一侧贯穿设置有与固定架(13)焊接的限位销(5),所述固定块(4)的内部开设有与限位销(5)配合使用的滑动槽(6),所述立柱(2)的顶部焊接有转向滑轮(7),所述固定架(13)的顶部焊接有固定环(8),所述固定环(8)的内部系接有绳索(9),所述立柱(2)的一侧安装栓接有气缸(11),所述气缸(11)的顶部通过固定件与绳索(9)的另一端系接。

2.根据权利要求1所述的一种投料塔盖组件,其特征在于:所述立柱(2)的底部焊接有底板(10),所述底板(10)的顶部贯穿设置有与投料塔螺纹连接的螺栓。

3.根据权利要求1所述的一种投料塔盖组件,其特征在于:所述固定架(13)的顶部安装有拉把(12)。

4.根据权利要求1所述的一种投料塔盖组件,其特征在于:所述绳索(9)由尼龙材质制造而成。

一种投料塔盖组件

技术领域

[0001] 本实用新型属于投料塔组件技术领域,特别涉及一种投料塔盖组件。

背景技术

[0002] 在熔化保温炉投料塔中塔盖组件是重要组成构件之一,塔盖组件的作用是为了防止投料塔中的热量损失的,目前现有的塔盖组件一旦投料塔使用时间稍长时,由于是处于高温下工作因此日久天长会发生扭曲变形,导致了与投料塔口的关闭不严,造成热量流失,损耗炉内热能,而且由于塔盖放置后的位置较高,因此当使用添料机添料时还需要人工使用工具攀爬到高处将塔盖掀开,不但增加了工作人员的工作负担,且存在较高的安全隐患,实用性较差。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种投料塔盖组件,具备了能够提高塔盖的闭合效果而且能够便于在低处对塔盖操作的优点,解决了现有的塔盖组件在扭曲变形后会造成与投料塔口的关闭不严而且在使用时还需借助工具攀爬到高处的问题。

[0004] 本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种投料塔盖组件,包括塔盖主体,所述塔盖主体的一侧设置有立柱,所述立柱的正面和背面均镶嵌有固定轴,所述固定轴的表面转动连接有固定架,所述塔盖主体的顶部焊接有四个固定块,所述固定块的一侧贯穿设置有与固定架焊接的限位销,所述固定块的内部开设有与限位销配合使用的滑动槽,所述立柱的顶部焊接有转向滑轮,所述固定架的顶部焊接有固定环,所述固定环的内部系接有绳索,所述立柱的一侧安装栓接有气缸,所述气缸的顶部通过固定件与绳索的另一端系接。

[0005] 采用上述技术方案:能够提高塔盖的闭合效果,塔盖与固定架实现了柔性连接,使合上后能够自动调整闭合缝隙,同时能够便于在低处对塔盖操作,减轻了工作人员的工作负担,减少了攀爬的安全隐患,实用性高。

[0006] 本实用新型进一步设置为,所述立柱的底部焊接有底板,所述底板的顶部贯穿设置有与投料塔螺纹连接的螺栓。

[0007] 采用上述技术方案:达到了能够对立柱进行固定,便于工作人员将立柱安装在投料塔上。

[0008] 本实用新型进一步设置为,所述固定架的顶部安装有拉把。

[0009] 采用上述技术方案:达到了能够使工作人员在高处时便于将固定架向上掀起。

[0010] 本实用新型进一步设置为,所述绳索由尼龙材质制造而成。

[0011] 采用上述技术方案:绳索具有机械强度高、韧性好,有较高的抗拉、抗压强度。

[0012] 综上所述,本实用新型具有以下有益效果:

[0013] 1、通过先用螺栓将底板固定安装在投料塔的上方,然后用手抓住拉把向左拉动,拉把在向左拉动时会通过固定轴的配合下使固定架向左翻转,固定架在向左翻转时会带动

塔盖主体盖在投料塔的投料口上，当塔盖主体发生扭曲变形时，塔盖主体形变的位置会向上隆起时，由于限位销和滑动槽之间有一定的自由度，因此当部分位置扭曲变形时还会使下方与投料塔口关闭严合，能够提高塔盖的闭合效果，塔盖与固定架实现了柔性连接，使合上后能够自动调整闭合缝隙；

[0014] 2、通过当需要在下方对塔盖主体打开时启动气缸，气缸在启动后会通过转向滑轮的配合下带动绳索向下移动，绳索在向下移动时会通过固定轴的配合下带动固定环和固定架向上掀起，固定架在向上掀起后会带动塔盖主体一起向上掀起，能够便于在低处对塔盖操作，减轻了工作人员的工作负担，减少了攀爬的安全隐患，实用性高。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型结构正面示意图；

[0016] 图2为本实用新型结构俯视局部示意图。

[0017] 附图标记：1、塔盖主体；2、立柱；3、固定轴；4、固定块；5、限位销；6、滑动槽；7、转向滑轮；8、固定环；9、绳索；10、底板；11、气缸；12、拉把；13、固定架。

具体实施方式

[0018] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0019] 实施例1：

[0020] 参考图1和图2，一种投料塔盖组件，包括塔盖主体1，塔盖主体1的一侧设置有立柱2，立柱2的底部焊接有底板10，底板10的顶部贯穿设置有与投料塔螺纹连接的螺栓，达到了能够对立柱2进行固定，便于工作人员将立柱2安装在投料塔上，立柱2的正面和背面均镶嵌有固定轴3，固定轴3的表面转动连接有固定架13，固定架13的顶部安装有拉把12，达到了能够使工作人员在高处时便于将固定架13向上掀起，塔盖主体1的顶部焊接有四个固定块4，固定块4的一侧贯穿设置有与固定架13焊接的限位销5，固定块4的内部开设有与限位销5配合使用的滑动槽6，通过先用螺栓将底板10固定安装在投料塔的上方，然后用手抓住拉把12向左拉动，拉把12在向左拉动时会通过固定轴3的配合下使固定架13向左翻转，固定架13在向左翻转时会带动塔盖主体1盖在投料塔的投料口上，当塔盖主体1发生扭曲变形时，塔盖主体1形变的位置会向上隆起时，由于限位销5和滑动槽6之间有一定的自由度，因此当部分位置扭曲变形时还会使下方与投料塔口关闭严合，能够提高塔盖的闭合效果，塔盖与固定架13实现了柔性连接，使合上后能够自动调整闭合缝隙。

[0021] 使用过程简述：通过先用螺栓将底板10固定安装在投料塔的上方，然后用手抓住拉把12向左拉动，拉把12在向左拉动时会通过固定轴3的配合下使固定架13向左翻转，固定架13在向左翻转时会带动塔盖主体1盖在投料塔的投料口上，当塔盖主体1发生扭曲变形时，塔盖主体1形变的位置会向上隆起时，由于限位销5和滑动槽6之间有一定的自由度，因此当部分位置扭曲变形时还会使下方与投料塔口关闭严合。

[0022] 实施例2：

[0023] 参考图1，一种投料塔盖组件，立柱2的顶部焊接有转向滑轮7，固定架13的顶部焊接有固定环8，固定环8的内部系接有绳索9，绳索9由尼龙材质制造而成，绳索9具有机械强度高、韧性好，有较高的抗拉、抗压强度，立柱2的一侧安装栓接有气缸11，气缸11的顶部通

过固定件与绳索9的另一端系接，通过当需要在下方对塔盖主体打开时启动气缸11，气缸11在启动后会通过转向滑轮7的配合下带动绳索9向下移动，绳索9在向下移动时会通过固定轴3的配合下带动固定环8和固定架13向上掀起，固定架13在向上掀起后会带动塔盖主体1一起向上掀起，能够便于在低处对塔盖操作，减轻了工作人员的工作负担，减少了攀爬的安全隐患，实用性高。

[0024] 使用过程简述：通过当需要在下方对塔盖主体打开时启动气缸11，气缸11在启动后会通过转向滑轮7的配合下带动绳索9向下移动，绳索9在向下移动时会通过固定轴3的配合下带动固定环8和固定架13向上掀起，固定架13在向上掀起后会带动塔盖主体1一起向上掀起。

[0025] 本具体实施例仅仅是对本实用新型的解释，其并不是对本实用新型的限制，本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改，但只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。

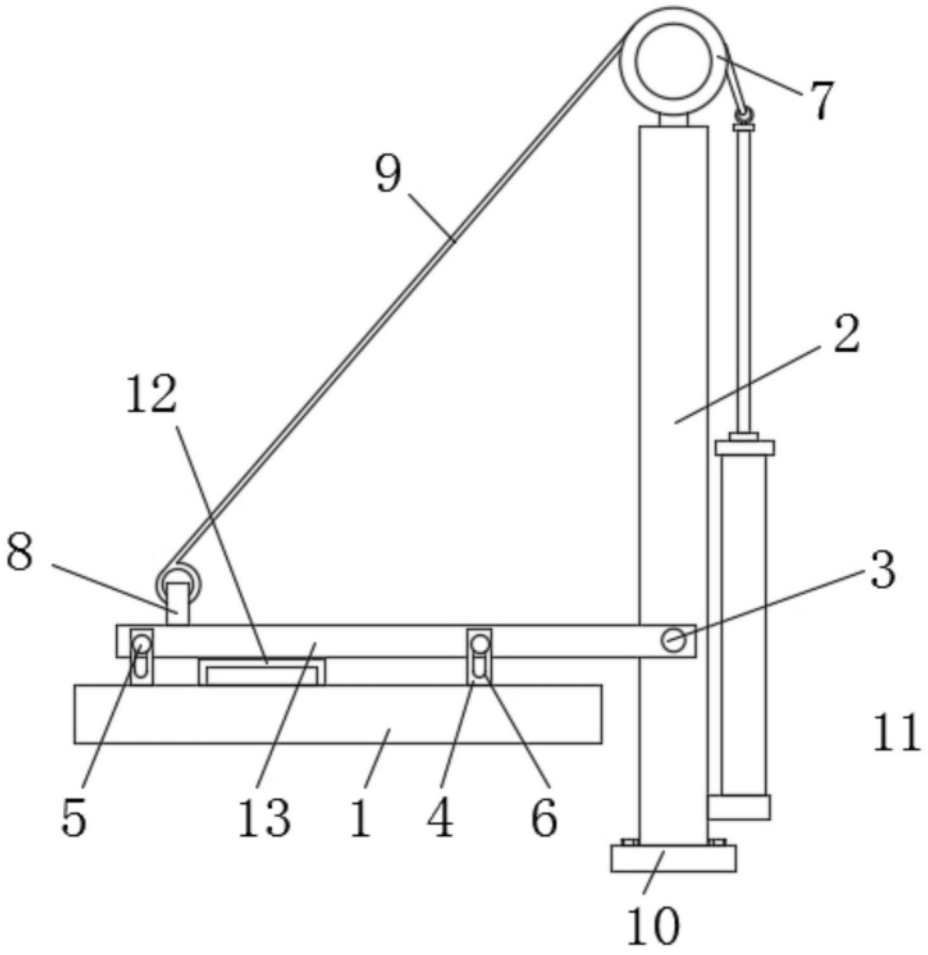


图1

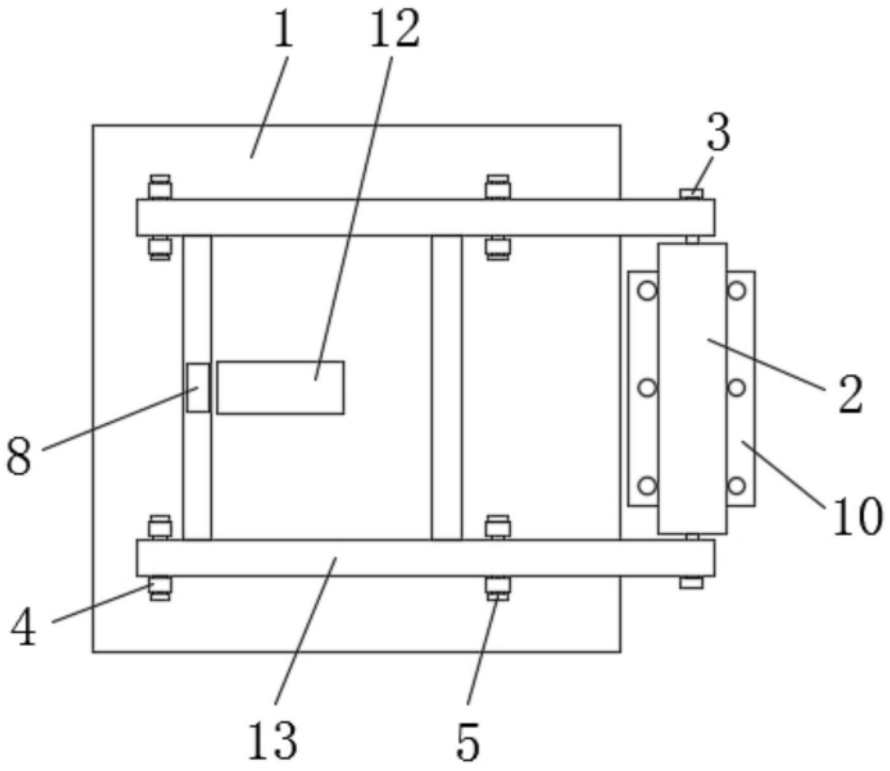


图2